


*படம் 4.20* π வடிகட்டி அல்லது CLC வடிகட்டி

இவ்வகை வடிகட்டி சுற்றில் $C_1$, L, $C_2$ ஆகிய மூன்று மந்த உறுப்புகளும் π என்ற கிரேக்க எழுத்தின் வடிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த வடிகட்டியானது இப்பெயர் பெற்றது.

உள்ளீடு மின்தேக்கி $C_1$ ஆனது தேவையற்ற மாறு மின்சாரத் தன்மைகளுக்கு குறைந்த மின்மறுப்பு கொடுக்கிறது. அதே நேரத்தில் நேர்மின் தன்மைகளுக்கு எல்லையில்லாத மின்மறுப்பைக் கொடுக்கிறது. எனவே இது தேவையற்ற மாறு மின்சார தன்மைகளைத் தரைக்கு அனுப்புகிறது. மீதமுள்ள மாறு மின்சார தன்மைகள் மின்தூண்டி அமைவு அல்லது மின்தூண்டி மூலம் நீக்கப்படுகின்றன. $C_2$ வானது மாறு மின்சார தன்மைகளுக்கு குறைந்த மின்மறுப்பையும், நேர்மின் தன்மைகளுக்கு எல்லையில்லாத மின்மறுப்பையும் அளிக்கிறது. இவ்வாறு தேவையற்ற மாறு மின்சார தன்மைகள் அதிகமாகக் குறைக்கப்படுகின்றன.

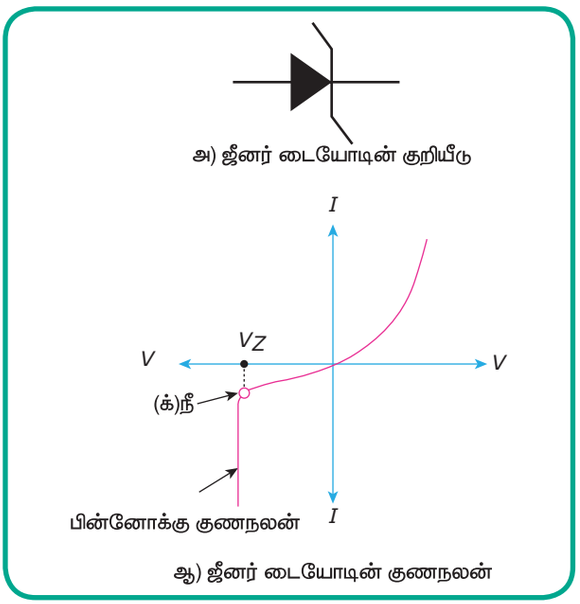
இவ்வகை வடிகட்டி சுற்றுகள், வானொலி ஏற்பி மற்றும் பொதுக் கூட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பெருக்கிகளில் (Public Address System) பயன்படுகின்றன.

## 4.8 மின்னழுத்த சீராக்கி

ஜீனர் டையோடு ஒரு மின்னழுத்த சீராக்கியாக பயன்படுகிறது.

> ஜீனர் டையோடு என்பது சரியாக மாசூட்டப்பட்ட மற்றும் முறிவு மின்னழுத்தம் பெற்ற படிக டையோடு ஆகும்

படம் 4.21(அ) மற்றும் 4.21 (ஆ) முறையே ஜீனர் டையோடின் அடையாளக் குறியீடு மற்றும் குணநலனைக்காட்டுகின்றது. இதன் முறிவு அல்லது ஜீனர் மின்னழுத்தமானது மாசூட்டத்தின் அளவை பொருத்து இருக்கும். டையோடானது அதிக அளவில் மாசூட்டப்படும் போதும் இயக்கமில்லா படலமானது மெலிந்தும் அதன் விளைவாக குறைந்த பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தில் சந்தியில் முறிவு எற்படும். டையோடானது குறைந்த அளவில் மாசூட்டப்படும் போது இயக்கமில்லாப் படலமானது தடித்தும் அதன் விளைவாக அதிக பின்னோக்கு மின்னழுத்தத்தில் சந்தியில் முறிவும் ஏற்படும்.




*படம் 4.21*

**உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஜீனர் டையோடை கண்டறிந்தவர் யார்?**

கிளாரென்ஸ் மெல்வின் ஜீனர்.



கிளாரென்ஸ் மெல்வின் ஜீனர்

கிளாரென்ஸ் மெல்வின் ஜீனர் (டிசம்பர் 1,1905 – ஜூலை 2,1993) என்ற அமெரிக்க இயற்பியலாளர் முதலில் (1934) மின்காப்பில் ஏற்படும் முறிவின் குணங்களை விளக்கினார். இவரின் கண்டுபிடிப்புகள் பின்னர் பெல் ஆய்வகத்தால் ஜீனர் டையோடு வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டதால் இவரது பெயரிலேயே ஜீனர் டையோடு என அழைக்கப்படுகிறது.

ஜீனர் டையோடு பற்றிய குறிப்புகள்:

1. ஒரு ஜீனர் டையோடு சாதாரண டையோடு போன்றே உள்ள போதிலும் இதில் முறையாக மாசூட்டப்படுவதால் முறிவு மின்னழுத்தம் மிக சரியாக இருக்கும்.
2. ஜீனர் டையோடு எப்போதும் பின்னோக்கு இணைப்பில் அதாவது பின்னோக்குச் சார்பு முறையில் இருக்க வேண்டும்.
3. இதன் சரியான முறிவு மின்னழுத்தம் ஜீனர் மின்னழுத்தம் ($V_Z$) என அழைக்கப்படுகிறது.



EE_Tamil_Chapter04.indd 90 11/10/2020 1:02:33 PM